

Relatório de investigação · CALD-DEMO-01

Referência: 03/08/2026 07:30 a 31/08/2026 07:30 · Comparação: 21/09/2026 07:30 a 28/09/2026 07:30
Gerado em 01/10/2026 09:00 · EULER v0.0.1

DADOS SINTÉTICOS

O consumo de combustível mudou. O que os registros sustentam, quais explicações continuam possíveis e qual verificação separa essas explicações?

Não dá para concluir: nenhuma das causas medidas mudou o suficiente para explicar o consumo.

1. O que mudou

O consumo de combustível por tonelada de vapor subiu 3,5% (de 0,317 para 0,329 t por t de vapor) (incerteza ±3,4%).

O custo do combustível por tonelada de vapor foi de R\$ 53,85 para R\$ 56,06 (+4,1%): +3,9% pelo preço da energia comprada (R\$/GJ) e +0,2% pela energia gasta por tonelada de vapor. Variação de preço não é perda de eficiência (E14).

Indicador	Referência	Comparação	Mudou de forma detectável?
Temperatura dos gases	185,8 °C	187,5 °C	não (variação normal)
O ₂ nos gases	7,5 %	7,5 %	não (variação normal)
CO nos gases	78,5 ppm	78,6 ppm	não (variação normal)
Umidade do combustível	43,1%	44,6%	não (variação normal)
Energia por kg de vapor	2,423 MJ/kg	2,423 MJ/kg	não (variação normal)
Perda nos gases	12,5 % do PCI	12,6 % do PCI	não (variação normal)
Eficiência direta	80,5%	80,4%	não (variação normal)

R\$ 4.643 (± R\$ 4.388) em jogo no período de comparação (estimado).

27 t de combustível a mais no período 21/09/2026 07:30 a 28/09/2026 07:30, em relação ao consumo por tonelada de vapor da referência, ao preço médio pago (R\$ 170,38/t). Não é promessa de economia.

2. O que os dados sustentam

Nenhuma explicação é sustentada pelos dados.

Também verificamos e descartamos:

- **Mais calor saindo pela chaminé (temperatura dos gases).** A temperatura dos gases ficou estável ($185,8 \rightarrow 187,5$ °C): a diferença está dentro da variação normal ($\pm 4,7$ °C).
- **Excesso de ar diferente (O_2 nos gases).** O O_2 nos gases ficou estável ($7,5 \rightarrow 7,5$ %): a diferença está dentro da variação normal ($\pm 0,1$ %).
- **Combustível mais úmido (menos energia por tonelada).** A umidade do combustível recebido ficou estável ($43,1\% \rightarrow 44,6\%$): a diferença está dentro da variação normal ($\pm 2,5\%$).
- **Vapor mais exigente (pressão ou água de alimentação mais fria).** A energia por kg de vapor (pressão e água de alimentação) variou $-0,02\%$: dentro da variação normal.
- **Outras perdas não medidas (purga, casco, vazamentos, combustão incompleta).** O balanço direto e a perda nos gases contam a mesma história, dentro da incerteza (diferença de $+0,0$ p.p., incerteza $\pm 5,1$ p.p.).

3. Explicações possíveis

Nenhuma outra explicação continua em aberto.

4. O que falta saber

- umidade de 6 lote(s) do período 03/08/2026 07:30 a 31/08/2026 07:30 (5,6% da massa)
- umidade de 1 lote(s) do período 21/09/2026 07:30 a 28/09/2026 07:30 (4,1% da massa)

O balanço direto e a perda nos gases usam a mesma umidade e o mesmo PCI das amostras: se a umidade estiver errada, os dois erram juntos. Por isso contam como evidências só parcialmente independentes. A temperatura dos gases e o O_2 aparecem só no caminho indireto; o vapor e os estoques, só no direto.

5. Próxima verificação

Manter os registros e repetir a comparação com mais semanas de dados.

Com mais dados, a incerteza diminui e mudanças menores ficam visíveis.

Ferramenta de registro e apoio à investigação. Não emite comandos operacionais nem substitui procedimentos da instalação, alarmes, intertravamentos ou a avaliação do responsável técnico. Não é um Registro de Segurança conforme a NR-13.

Números marcados como estimados vêm de cálculos com hipóteses registradas em docs/deciso.es.md. Equações e valores de referência em revisão científica (docs/fisica_para_revisao.md). Formato investigacao/0.1 (proposta D28).